

My Travel Journey

团队成员 | Gamage Nanayakkara Dinusara Sasindu · 范笑臃 · 莫宸尔

我们的交互式三维旅行回忆开发历程



图 1 | 项目世界地图：已展示的两组香港场景与其他样例地点。

旅行结束后，照片和视频还在，重新走进那段时光的机会却很少。我们想保留的不只是某个景点的外观，还有同行的人、船上的片刻，以及穿过城市的节奏。My Travel Journey 由此出发：把选中的旅行片段变成能够旋转、探索和对照原始画面的三维回忆。

参加 DGX Spark Agent Skills 黑客松，让这个想法有了具体的开发方向。我们从数字纪念品实验逐步走向可交互场景，把“生成一个模型”扩展为“理解旅行者想留下什么”。项目现名为 My Travel Journey，早期代码沿用 MemGen 仓库名称。

在当前的公开演示中，世界地图连接西贡海岸和香港电车两组场景。用户可以跟随小船、切换城市片段，也能改变光照氛围。它们是经过整理的示例，地图上的其他样例地点并不代表已经生成的旅行作品。我们的目标，是让回忆拥有一个可以再次进入的空间。

从纪念品实验到个人旅行上传

01 验证交付

最初，我们用现成网格制作可定制的纪念品，验证模型导出和浏览器展示。这个小实验帮我们打通了交付路径，却也提出了新的问题：怎样让作品真正来自一段旅行，而不只是替换名字和装饰？

02 认识视角的限制

接着，我们尝试从视频画面估计深度，把纹理投影到表面，再通过 Omniverse 组装和渲染。它能在接近原始视角时保留视频外观，但转到侧面后，拉伸和缺失的背面很明显。这个阶段让我们认识到，单个视角无法提供完整世界的全部信息。

03 生成微缩回忆

后来，路线转向依据素材生成风格化微缩场景：先选回忆，再做图像风格化与纹理网格生成。西贡海岸和香港街道逐渐成为可以浏览的作品；原片段被保留在旁边，让用户知道场景的依据。

04 连接个人素材

最后，我们把入口扩展到个人视频和照片。上传、填写关注点、查看候选片段、确认选择，再启动生成，形成了实际跑通的流程。随着功能增长，任务状态、上传恢复和选择记录也成为作品完整性的一部分。

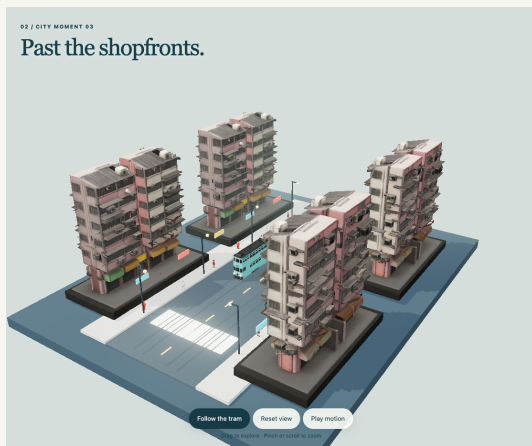


图 2 | 香港电车示例：依据不同视频片段生成的城市建筑。

两项技能，把关注点连接到画面

第一项技能是“旅程意图理解”。本地 Qwen 将旅行者的原话整理成可追溯的需求，区分希望保留的人物、时刻和细节，也区分原片事实与创意要求。例如，想要夜景是一种风格选择，不能据此声称原视频拍摄于夜晚。

第二项技能是“视频证据选择”。系统在视频中寻找候选画面，由模型分析内容，再检查相关性、减少重复，并细查有希望的片段。输出不仅包含画面和时间戳，还包括选择理由与尚未解决的问题。技能提供建议，最终保留哪些回忆由用户确认。

素材与关注点 → 意图理解 → 证据选择 → 用户确认

图像风格化 → 纹理网格生成 → 浏览器探索

确认后，Qwen 图像编辑负责风格化，TRELLIS.2 生成带纹理的三维网格，浏览器提供旋转、缩放和光照控制。模型推理在我们远程使用的 DGX Spark 上本地运行；这不意味着所有步骤都是自动完成的。

在整理好的风景示例中，Omniverse 承担 USD 场景组装、动画与光照设置，并渲染 RTX 预览。个人上传微缩模型的流程不据此宣称已经完成 Omniverse 导出。我们使用的是现有上游模型，项目的工作集中在技能、流程连接和交互体验。

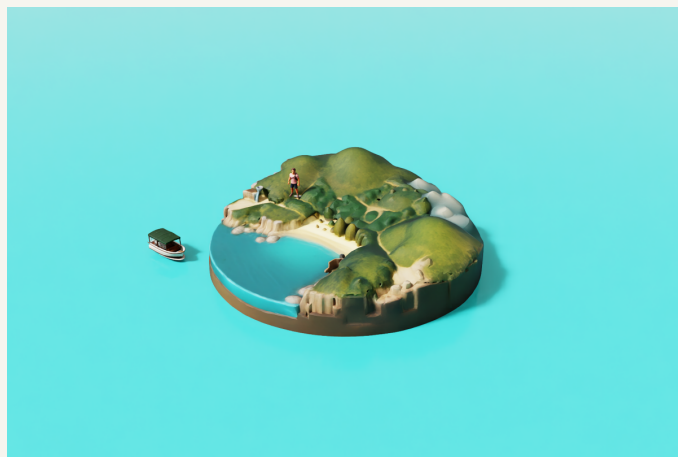


图 3 | 风景示例的 Omniverse 渲染预览。场景布局包含人工设计。

小船上的旅伴，改变了我们的检查方式

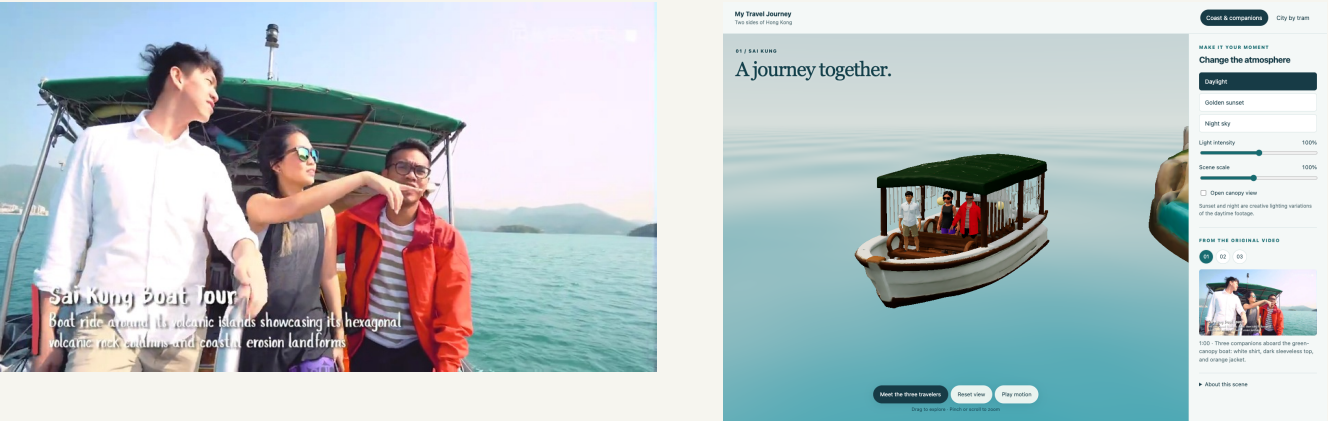


图 4 | 左：原始船游画面；右：补入三位旅伴后的整理示例。

最有启发的一次问题，是小船生成出来了，重要的旅伴却没有被完整保留。场景看起来像一次旅行，并不等于它保留了用户在乎的回忆。我们重新对照原始画面，将三位旅伴作为独立资产补入示例，并继续检查他们在浏览器中的呈现。

这也推动我们把需求和证据显式记录下来：画面是否支持某个人物或地点，不能只靠模型说得自信。无法核实的身份保持未确定，创作性的布局和光照则明确标注，避免把艺术呈现当成精确复原。

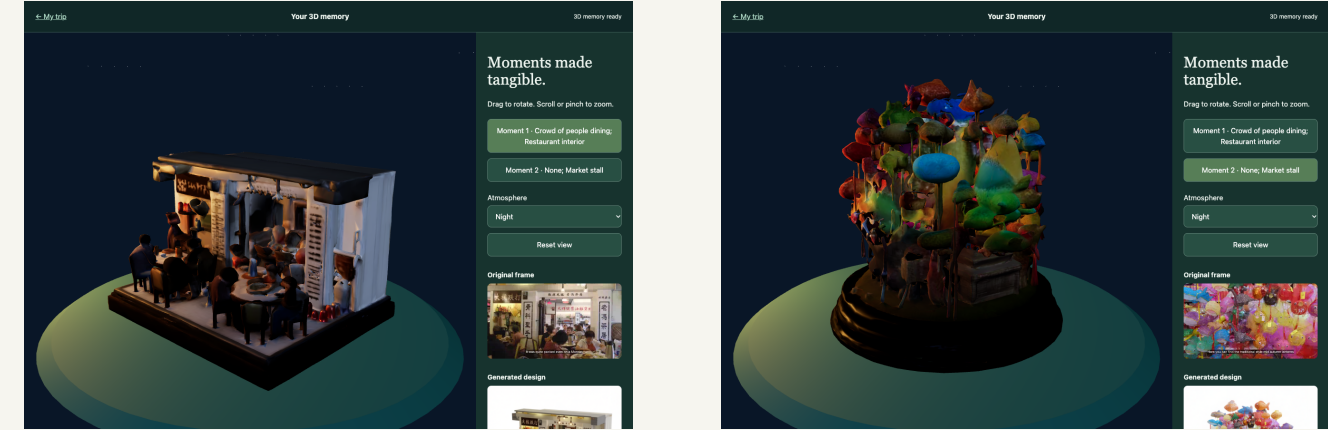


图 5 | 原始生成的聚餐与灯笼微缩模型，界面保留来源画面。

一次真实上传视频的测试产生了三个候选时刻，用户确认其中两个，随后得到聚餐和灯笼展示的纹理微缩模型。该次三维生成耗时十四分十四秒，包含模型启动；它是单次运行记录，不代表所有素材的速度。

演示还增加了人工整理的餐厅人物动画和灯笼摆动。这些细化提升了观看体验，但不是任意视频都能自动获得的功能，也不是自动修复成功的证据。

让旅行者决定，哪些回忆值得留下

这次参赛让我们重新理解“完成一个作品”：除了能生成结果，还要能解释结果从哪里来、哪些部分经过创作，以及用户如何作出选择。原始画面与生成场景并排展示，使这件事变得直观。

我们也学会了如实描述性能。开发记录里，从首次分析到生成结束共七十五分二十四秒，其中包含失败、修复、实现和等待用户确认的时间。把它直接写成模型推理耗时，会掩盖真实过程。稳定性和可恢复性同样值得记录。

目前，隐藏表面仍依赖模型推断，人物身份与场景细节可能发生偏差；示例布局和部分动画需要人工整理。项目尚未进行模型微调，也没有实现运行时多智能体协作或通用的自动场景修复。

下一步，我们希望在更多旅行素材上检查需求覆盖与画面一致性，完善有边界的检查和修复流程，再逐步改进分享与持续编辑。我们希望保留下来的，是由旅行者自己确认、能够回看依据的回忆。

项目入口与资料

项目网站：<https://dsgn2002.github.io/sai-kung-3d-viewer/>

开源代码与技术记录：<https://github.com/dsgn2002/MemGen>

素材与实现说明

西贡原片：The Travel Intern, Hong Kong Outdoor Adventure。[查看来源](#)。原片画面用于说明生成依据，版权归原作者。

香港电车原片：michaelinlondon, Hong Kong Trams, September 2009, CC BY 3.0。[查看来源及许可](#)。

个人上传结果图取自项目现有测试记录；细化人物使用 Quaternius CC0 资产。技术与测量依据：README、应用发布检查、2026-09-28 运行计时及演示视频说明。

Qwen 与 TRELIS.2 为上游模型；NVIDIA 技术在本项目中包括 DGX Spark 和风景示例的 Omniverse。项目不是 NVIDIA 官方产品。

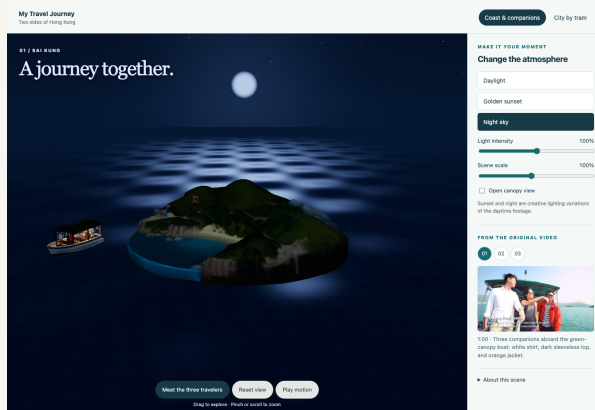


图 6 | 夜景是创意光照效果，原片依据仍可在场景旁查看。